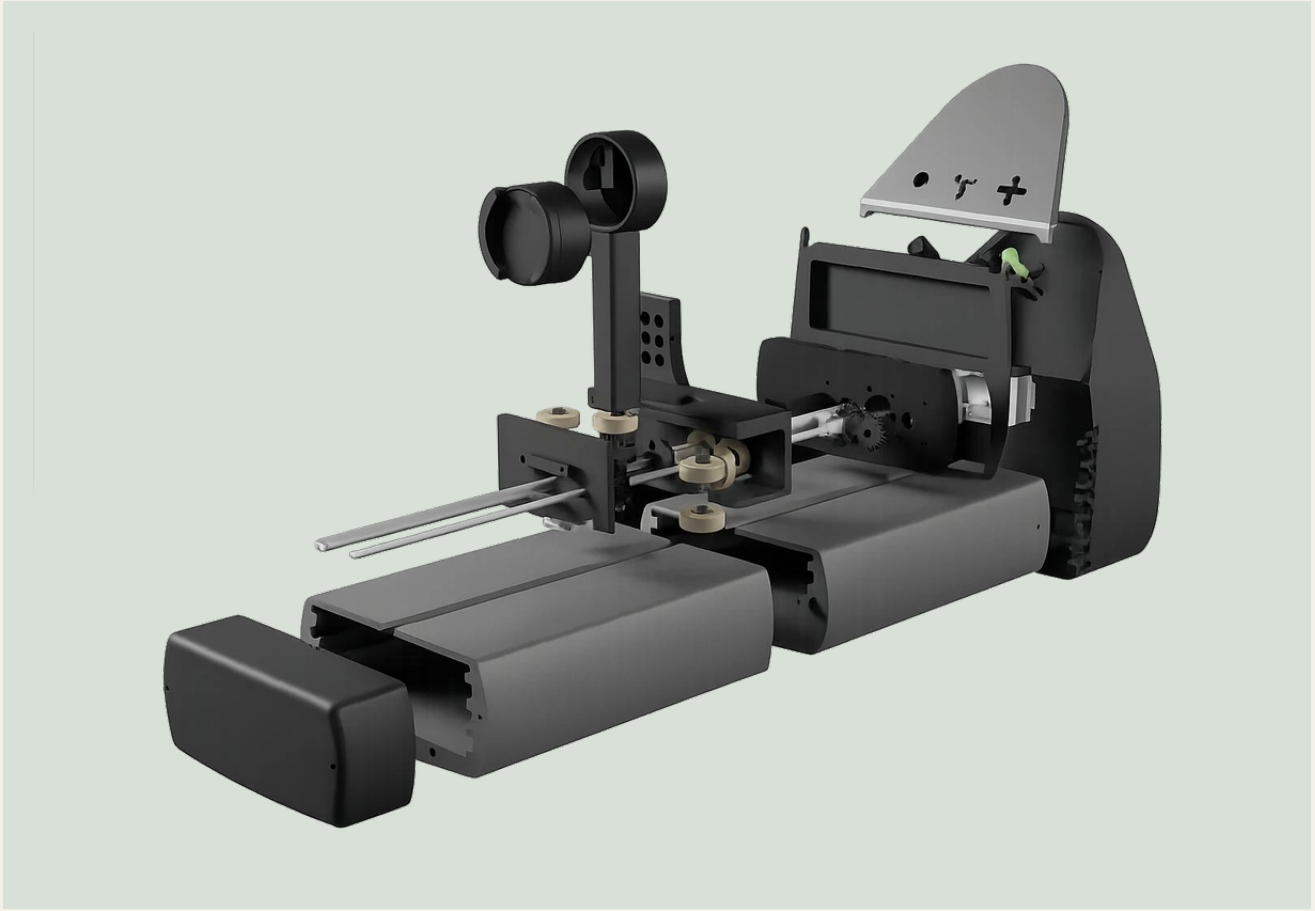
设计工程作品集

2026

机械设计 · 工程分析 · 产品研发



AxisPro / 机电产品



MODUFRAME / STREAM X



夏琛沣

SIMON XIA / 设计工程

伦敦帝国理工学院设计工程专业在读，申请机械与产品研发方向实习。项目经历涵盖 CAD 建模、CFD 分析、模块化设计、用户研究及实体原型，关注产品结构、功能实现与使用体验之间的关系。

sx1224@ic.ac.uk

+44 7876 529561

大学

伦敦帝国理工学院
Design Engineering（四年制）
2024 - 2028（预计毕业）

高中

光华剑桥国际高中 · 中国上海
A Level：数学 A*
进阶数学、物理、化学 A

专业工具与方法

CAD 与渲染

Fusion 360 / Blender

参数化与曲面建模、装配、渲染

分析与计算

ANSYS Fluent / MATLAB

流场分析、数值计算与结果解读

编程

Python / C++ / JavaScript

脚本、数据处理与交互开发

电子与界面

KiCad / Figma

PCB 设计基础、界面与交互原型

实习安排：2027 年 4 月至 9 月，可参与为期 6 个月的全职实习。

五个项目，不同尺度的设计实践

点击项目名称或缩略图，可直接跳转到对应章节。



STREAM X

车辆曲面与空气动力学

CAD / CFD 分析

05 - 08



AxisPro

电动涂装工作台

机电产品 / 原型 / 设计表达

09 - 12

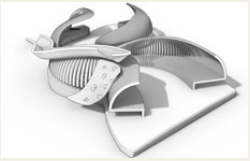


MODUFRAME

模块化航空座椅

结构拆分 / 材料 / 循环性评估

13 - 16



Jìng / The Path

校园公共空间设计

用户研究 / 参与式设计 / 原型

17 - 19



SIMREST Q2

床头产品概念设计

研发实习 / 外观与 CAD

20 - 22

研发实践与技术学习

在两段实习中接触产品研发与技术应用，逐步建立对企业开发流程的认识。

2026.07 - 2026.08

麒盛科技 Keeson

研发部实习

产品 CAD 与外观

参与 SIMREST Q2 的 CAD 设计及外观建模，并参与遥控器的 CAD 设计。

市场调研

参与湖南大学博士研究人员开展的项目市场调研，了解相关产品与用户需求。

电子设计学习

学习 PCB 设计基础，了解电路板在产品开发中的作用。

2025.07 - 2025.08

清微智能

TSINGMICRO / 北京

产品部实习

学习芯片设计与大数据基础，了解相关技术概念及应用场景，拓展对半导体产品的认识。

学习重点
芯片设计基础 / 大数据基础

SIMREST Q2 的产品设计过程见第 20 - 22 页。

STREAM X

2025.09 - 2025.12

车辆曲面与空气动力学

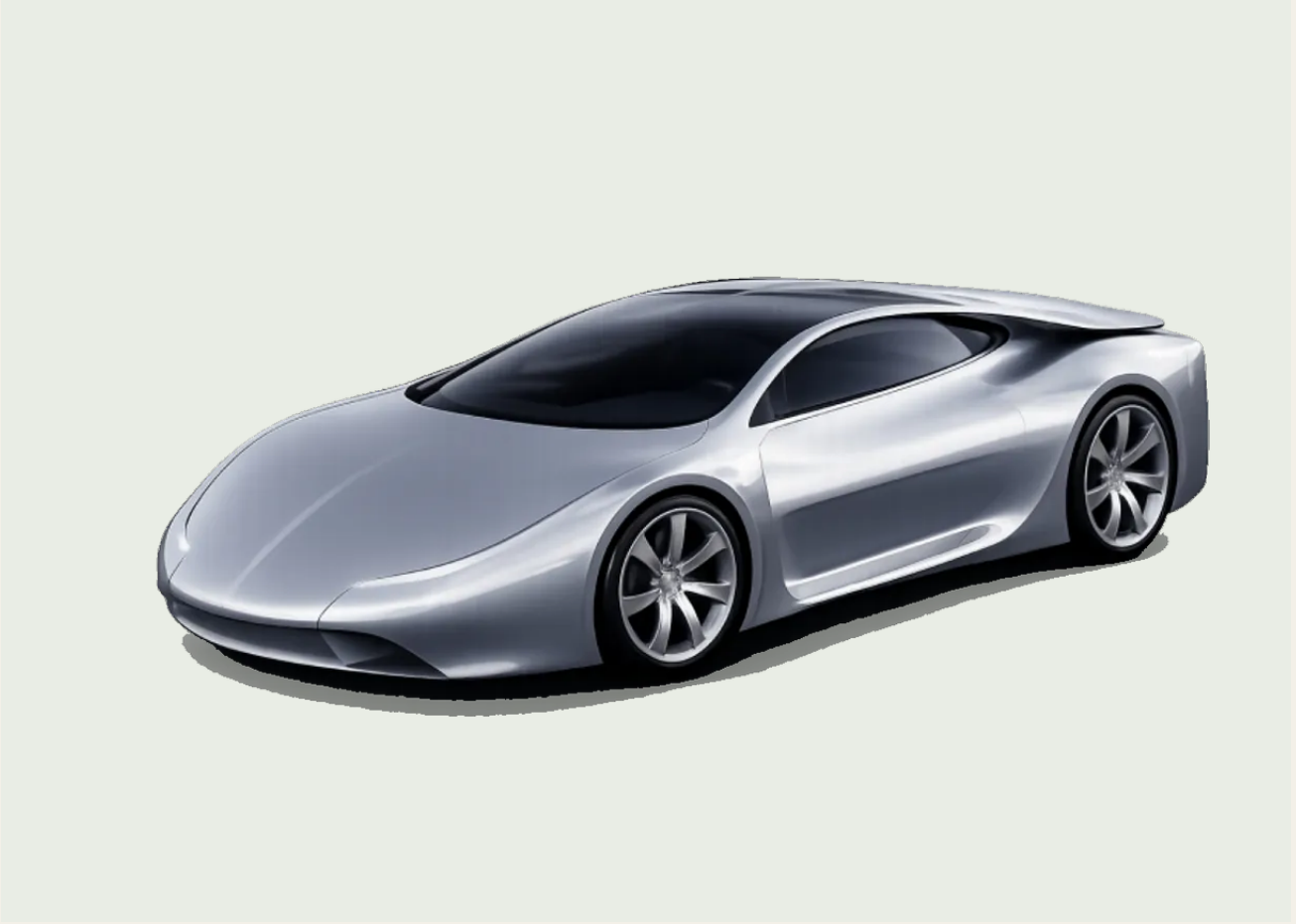
研究一体化车顶导流通道与车身曲面的关系。通过简化 CFD 模型分析压力、速度和尾流，为后续造型优化提供依据。

项目角色

个人课程项目；完成车辆形态设计、CAD 建模与 CFD 分析。

核心方法

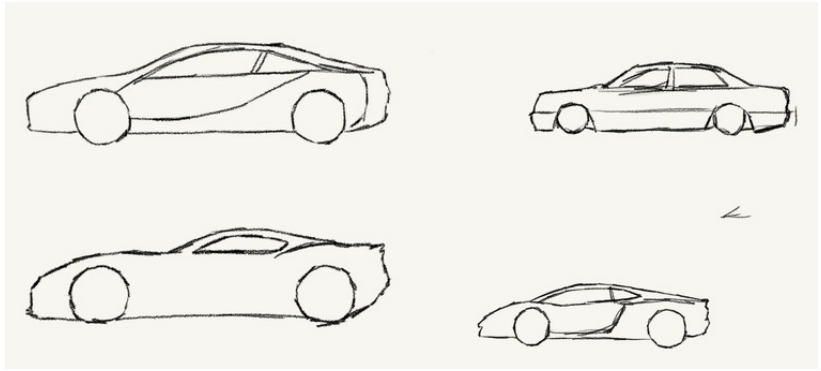
曲面建模 / ANSYS Fluent / 流场解读



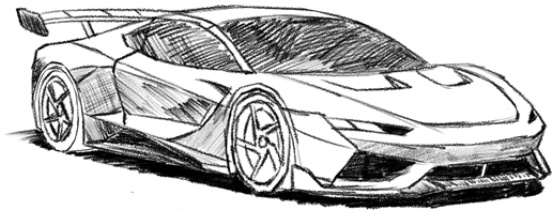
展示图由 Vizcom AI 辅助生成；分析采用后续页面中的原始 CAD 几何。

从轮廓草图到一体化导流通道

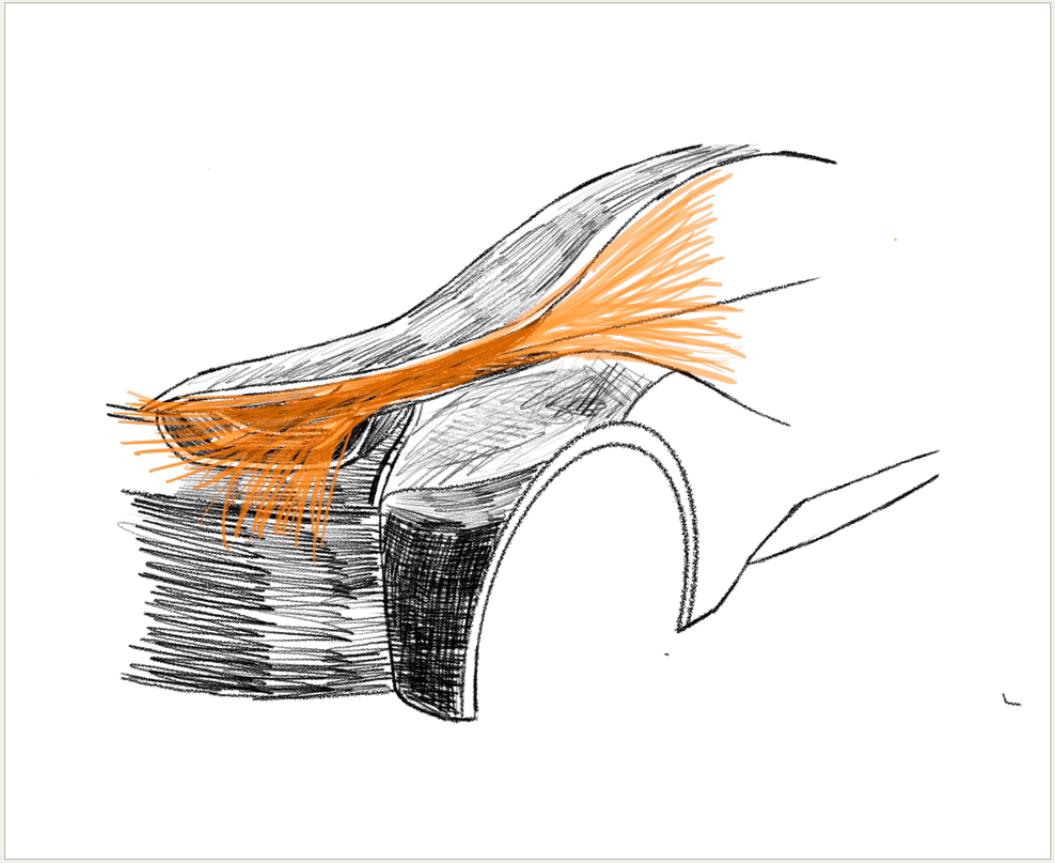
先比较侧面比例和尾部气动构件，再将独立尾翼发展为连接车顶与车尾的 C 形通道。草图中的橙色线条用于说明预期气流方向。



轮廓比较 / 比较车身体量、轴距比例与车顶走势。

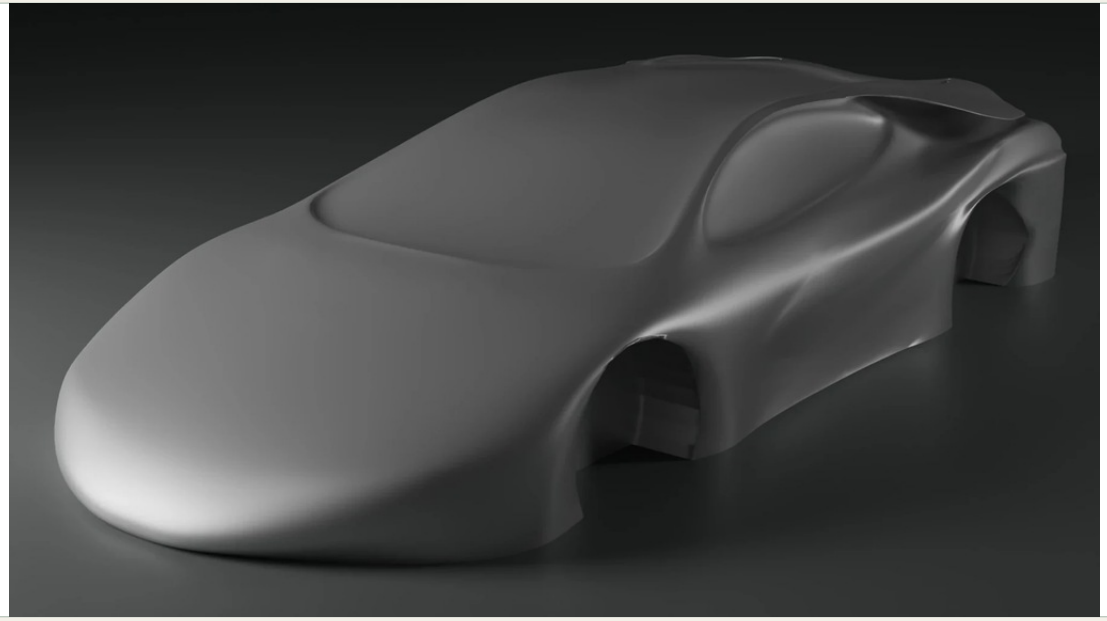


尾翼方案 / 初期尝试外置气动构件。

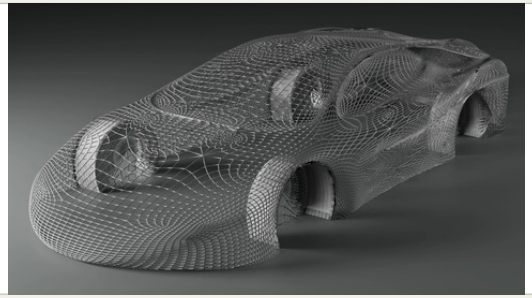


一体化通道 / 将导流构件融入车顶与后部曲面。

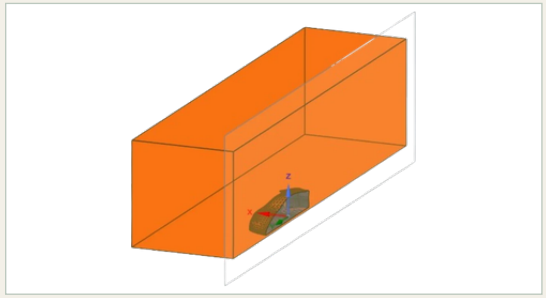
曲面建模与 CFD 模型设置



原始车身 CAD / 黏土材质显示连续曲面与后部通道。



CAD 线框



对称半模型计算域

计算条件

30.5

入口速度 / m/s

简化缩尺模型，以对称半模型减少计算量。

458,336

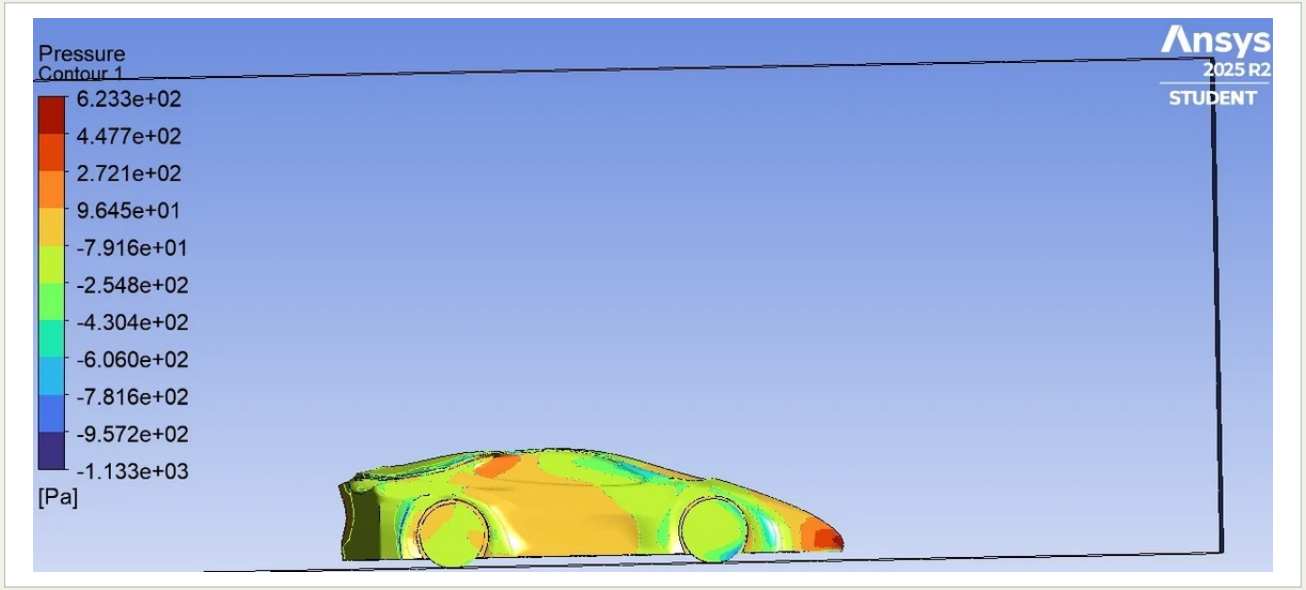
多面体网格单元

求解设置

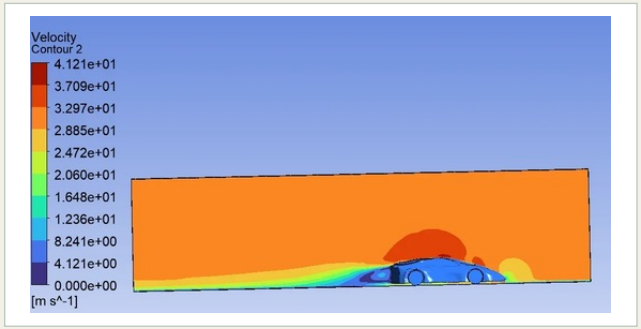
k-ε 湍流模型

静止、无滑移路面边界

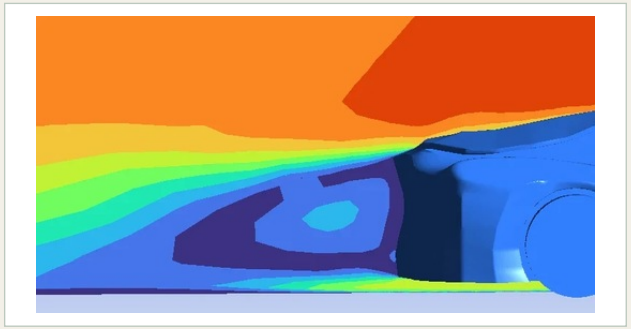
流场结果与后续优化方向



压力分布 / 前缘滞止与表面压力变化。



速度分布



后部尾流

该研究模型的模拟阻力系数

0.345

结果观察

分析显示底部及后部存在分离与回流区域，需要继续检查通道出口和尾部的压力恢复。

下一步

调整导流通道曲率、出口与车底曲面，在一致边界条件下比较不同方案。

缩尺简化模型的仿真结果，尚未经风洞验证；不代表全尺寸车辆的实测性能。

AxisPro

2025.09 - 2026.03

电动涂装工作台

为精细涂装提供可调节的工作位置。团队将升降、倾斜、旋转和夹持整合进电动工作台，并通过低保真模型和整机原型逐步改进。

项目角色

四人团队项目；个人负责产品渲染、标签、5 页用户指南与商业模式。

核心方法

用户测试 / 机电集成 / 使用说明



产品结构渲染；机构、电子系统及整机原型为团队成果。

先验证工作高度，再细化机构

围绕视线、抬手高度、操作距离和桌面占用进行观察。团队使用可调灰板模型比较不同工作位置，并据此确定后续结构与调节方式。



灰板模型 / 比较涂装时的工作高度。



使用测试 / 观察不同身高的操作姿态。



概念迭代 / 从低保真模型到立柱方案。

观察需求

精细涂装需要稳定夹持，同时让手部和视线保持合适的位置。

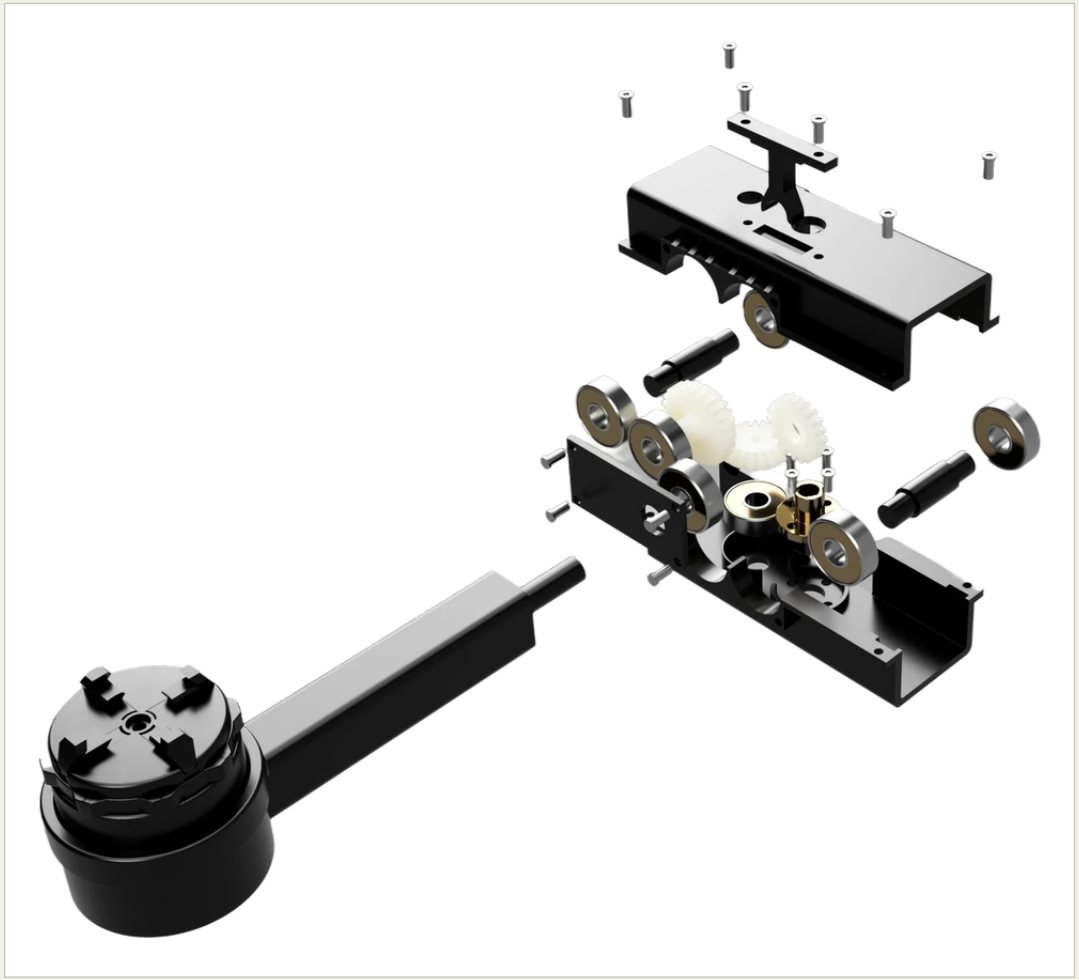
比较方案

用低成本原型检查工作范围，避免过早锁定结构。

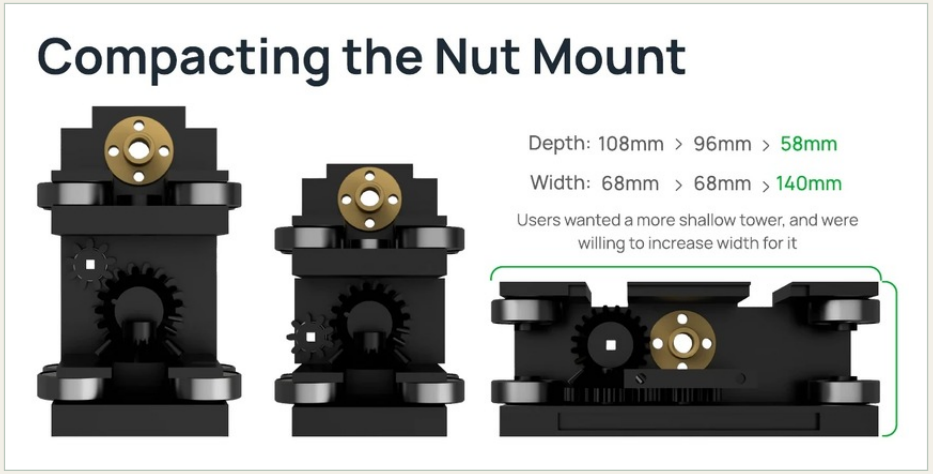
确定机构方向

结合测试反馈，发展具备自锁特性的丝杆方案。

压缩结构体积，改进操作布局



团队 CAD 爆炸图 / 夹持器、轴承、传动与安装关系。



螺母安装结构的迭代比较。

安装深度 / 团队迭代结果

108 → 58 mm

通过加宽螺母安装结构缩短立柱深度，减少桌面占用。控制试验则用于比较摇杆和旋转编码器的布局。

整机原型与产品使用说明



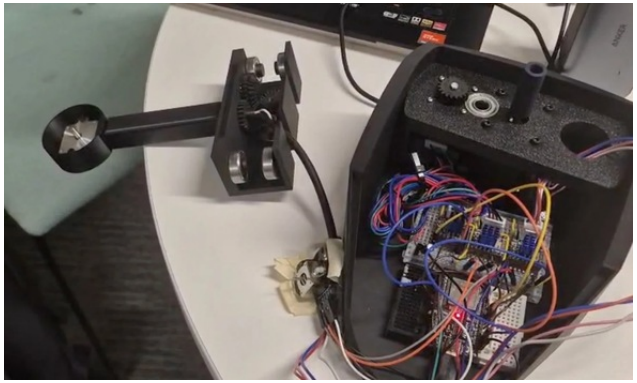
团队整机原型 / 在真实涂装动作中检查调节与夹持。

原型整合了升降、倾斜、旋转和夹持功能。后续需继续完善运动线缆管理，并开展更长期的人体工学验证。

我的主要贡献

产品渲染、标签、5 页用户指南与商业模式。

用户指南将安装、操作、安全和维护内容整理为清晰步骤，帮助使用者理解机构功能，也支持团队的展示与交付。



底座电子集成 / 团队成果。

MODUFRAME

2025.09 - 2025.12

模块化航空座椅

将长期使用的金属主结构与较易损耗的软包、附件分开，探索通过可拆连接和材料选择降低维护难度，并评估方案的材料循环性。

项目角色

基于团队研究的个人座椅概念设计。

核心方法

模块化设计 / 材料选择 / Eco Audit



基于原始设计的 AI 辅助概念渲染。

将可更换部件与主结构分离

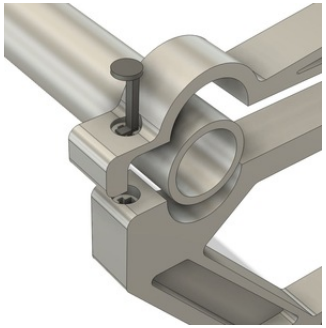


三座主框架 / AI 辅助概念渲染。

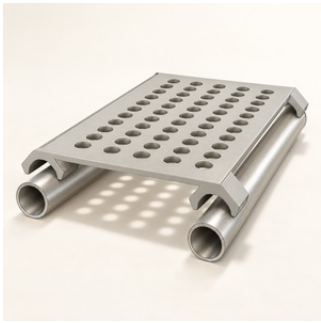
概念阶段的结构方案，仍需结构、疲劳及航空认证相关验证。

6061 铝合金主框架

X 形支腿、曲面靠背支撑和模块化座盆构成主要承载体系。螺栓及四分之一转连接用于支持部件拆装，减少维护时的整体更换。



四分之一转连接图示



可拆卸座盆概念

按磨损与维护需求划分模块

坐垫、靠背、头枕及后部附件可以分别维护。rPET、TPU 与 E-TPU 等材料用于不同接触及支撑层，以便在保留主框架的同时更换局部组件。



坐垫 / 分层结构与独立更换。



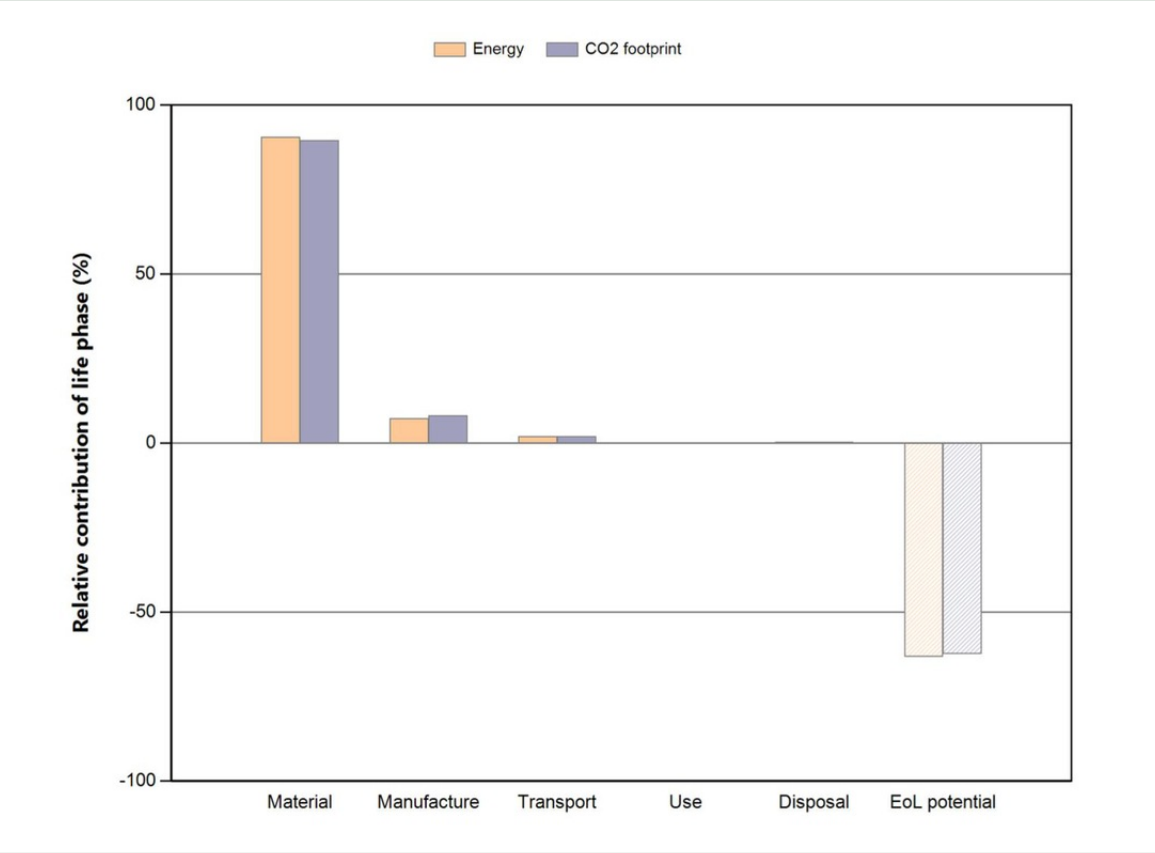
靠背 / 软包及通风支撑。



附件 / 餐桌板、电源与储物。

AI 辅助概念渲染。尚待改进：储物袋仍使用粘接，后续考虑改为可逆连接。

材料选择与环境影响评估



原报告 Eco Audit / 材料、制造、运输与寿命终结情景。

评估采用一年情景，未纳入运营使用阶段。

质量加权材料循环性指标 / MCI

0.70

概念质量约 13.1 kg

铝材在质量和隐含环境影响中占主要部分，因此后续应重点检查材料来源、可逆连接和材料追踪。

评估方法

Ansys Granta EduPack Eco Audit
质量加权 Material Circularity Indicator

概念估算用于比较设计方案，不等同于实测性能或认证结果。

Jìng / The Path

2025.04 - 2025.06

校园公共空间设计

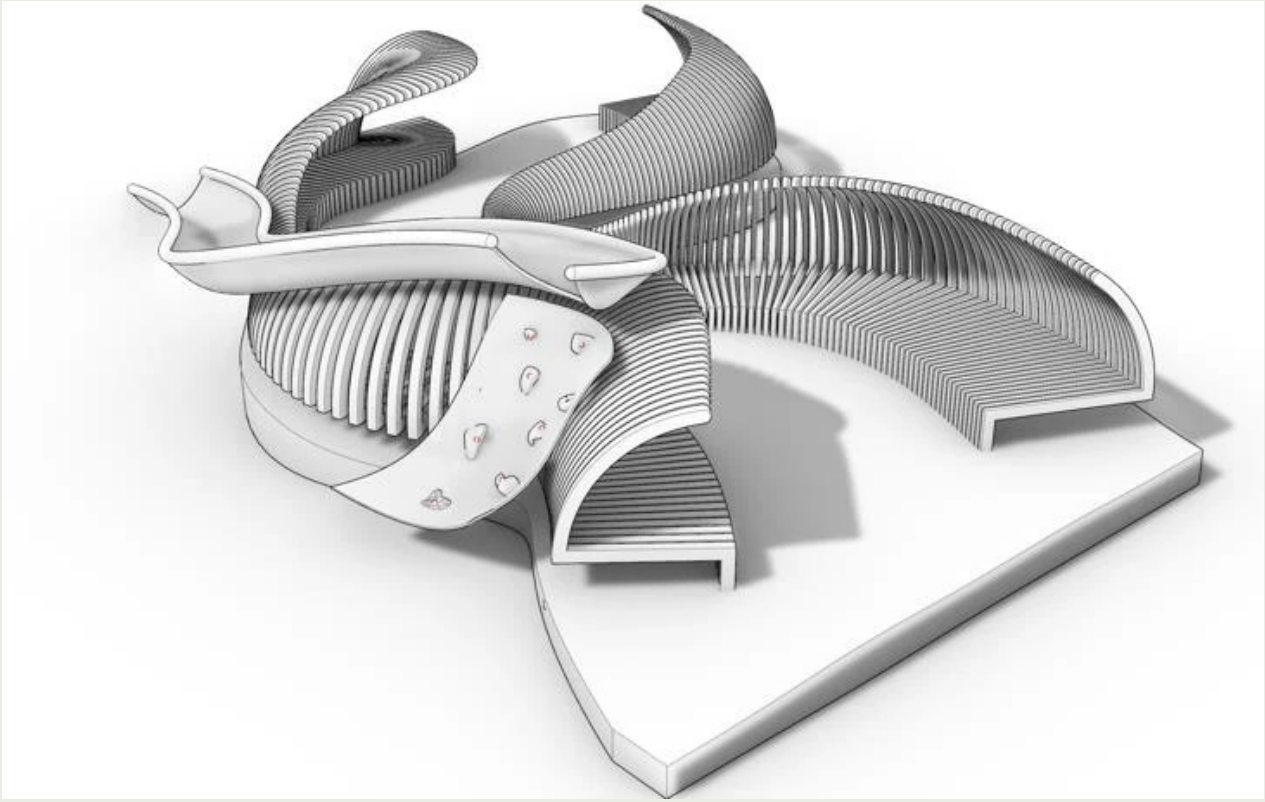
围绕帝国理工学院 Queen’s Lawn 的学习、休息和社交需求，通过现场观察、访谈与实体原型，发展结合遮蔽、座椅和通行路径的公共空间方案。

项目角色

五人团队项目；本节展示团队共同的研究与设计过程。

核心方法

用户研究 / 参与式设计 / 实体原型



团队 CAD 方案；完整场地尚未实际建造。

通过不同尺度的原型比较方案

团队制作 3D 打印座椅、全尺寸纸板座椅和场地模型，邀请 12 位参与者提供非正式反馈，包括 11 位学生和 1 位教授。原型用于讨论坐感、空间尺度和路径形式。



3D 打印座椅模型



全尺寸纸板座椅试坐



高架环路模型



低位步道模型

8 / 12

参与者更倾向于低位步道

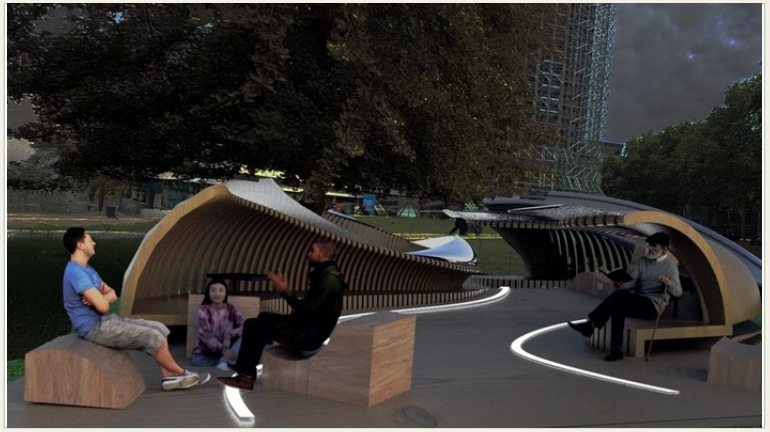
这组小规模反馈帮助团队确定后续方案方向。

整合通行、停留与交流空间



日间校园场景 / 座椅与遮蔽形成停留区域。

将可拆座椅、安静学习区、共享交流区和排水考虑纳入方案，满足学习、休息与交流的不同需求。



夜间概念场景

设计重点

让通行路线与座椅节点相互配合，兼顾日常经过、短暂停留及小组交流。

已制作比例模型和座椅原型；完整场地未建成，尚未进行建筑结构性能验证。

SIMREST Q2

2026.07 - 2026.08

床头产品外观与 CAD

围绕紧凑机身的整体比例、顶部形态和底部物理控制进行设计，通过 CAD 研究外壳分层及部件关系，比较不同操作界面。

项目角色

麒盛科技研发部实习；参与产品 CAD 设计与外观建模。

核心方法

外观建模 / CAD / 物理控制布局



实习项目中的概念效果图；展示实际参与的 CAD 与外观设计内容。

比较滑块与按钮两种控制方式

将设置控件集中在底部。滑块通过位置显示当前状态；按钮方案则通过背光标识显示模式。



方案 A / 通过滑块位置识别设置。

位置反馈与触觉操作



方案 B / 按钮操作与模式指示。

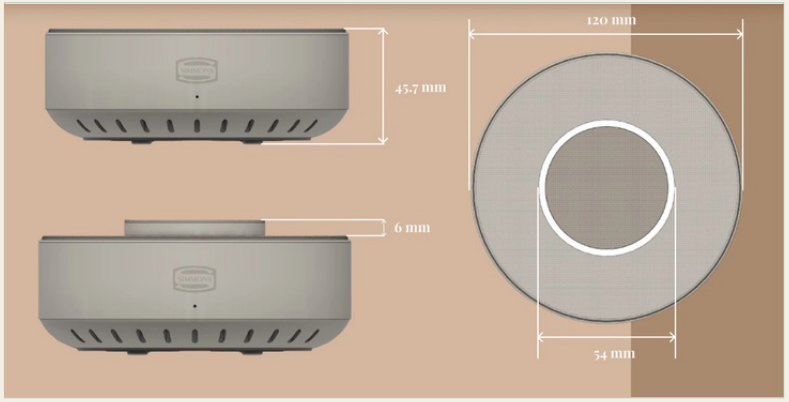
模式提示与状态识别

检查紧凑机身的尺寸与装配关系



概念装配图 / 顶部、灯环、织物、外壳与底座。

本节展示实习阶段参与的 CAD 与外观设计，电子部件仅用于说明概念装配关系。



原作品集中的尺寸研究。

机身设计尺寸

Ø 120 mm

高度 45.7 mm

利用 CAD 比较外观比例、控制区域和分层装配，明确各部件在机身内的位置关系。

夏琛沣

SIMON XIA

机械设计 / 工程分析 / 产品研发

希望在研发团队中参与 CAD 建模、工程分析和原型迭代，
将设计工程课程中的实践用于真实的产品开发。

可实习时间：2027 年 4 月 - 9 月

sx1224@ic.ac.uk

+44 7876 529561

浏览交互作品集

simonnxia.github.io/zh/

图像说明：STREAM X 展示渲染使用 Vizcom AI；MODUFRAME 渲染为基于原设计的 AI 辅助概念图。